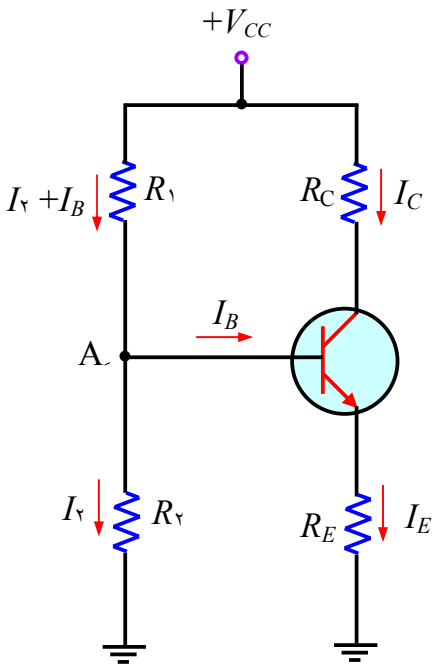
٦ -٥ انحياز مجزئ الجهد Voltage-Divider Bias

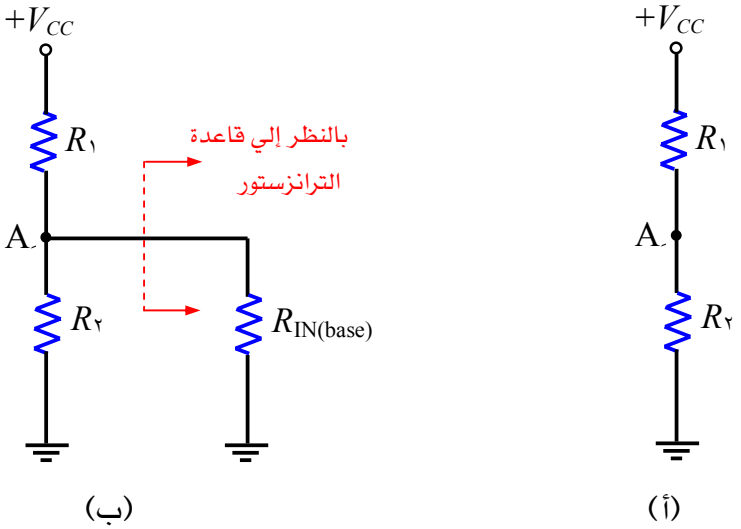
شكل (٦ -٨) يوضح دائرة ترانزستور، انحياز جهد القاعدة فيها تم والذي عن طريق مجزئ أومي للجهد مكون من مقاومتين R_1, R_2.

عند النقطة A، يوجد مساران للتيار إلي الأرض، المسار الأول خلال المقاومة R_2 والثاني خلال وصلة القاعدة -الباعث للترانزستور.



شكل (٦ -٨) انحياز مجزئ الجهد.

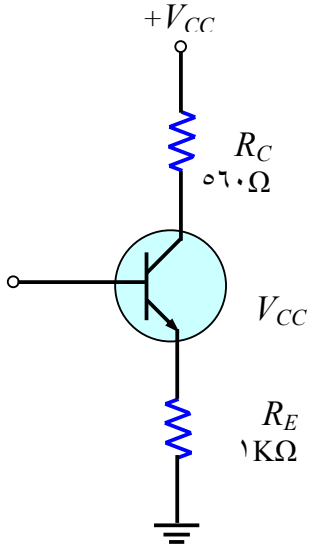
إذا كان تيار القاعدة I_B أقل بكثير من التيار المار بالمقاومة R_2، فإن دائرة الانحياز يمكن اعتبارها كمجزئ جهد مكون من مقاومتين R_1, R_2 كما هو موضح بالشكل (٦ -٩أ). إذا كان تيار القاعدة I_B ليس صغيراً ولا يمكن إهماله بالنسبة للتيار I_2، فإن المقاومة الداخلية بين القاعدة والأرض للترانزستور ($R_{IN(base)}$) يجب أخذها في الاعتبار. وهذه المقاومة تظهر علي التوازي مع المقاومة R_2 ، كما هو موضح بالشكل (٦ -٩ب).



شكل (٦ -٩) مجزئ الجهد البسيط.

- **مقاومة الدخل عند القاعدة** Input Resistance at the Base

لاستنتاج صيغة لمقاومة الدخل عند القاعدة للترانزستور، سوف نستخدم الدائرة الموضحة بشكل (٦ -١٠). الدخل V_{IN} يطبق بين القاعدة والأرض، والتيار I_{IN} هو التيار الداخل إلي القاعدة كما هو موضح بالشكل.



شكل (٦ -١٠) استنتاج صيغة لمقاومة الدخل عند القاعدة للترانزستور.

وباستخدام قانون أوم نحصل علي:

$$R_{\text{IN(base)}} = \frac{V_{\text{IN}}}{I_{\text{IN}}}$$

وبتطبيق قانون كيرشوف حول دائرة القاعدة -الباعث نحصل علي:

$$V_{\text{IN}} = V_{BE} + I_E R_E$$

وبفرض أن $V_{BE} << I_E R_E$ ، فإن المعادلة السابقة تصبح:

$$V_{\text{IN}} \cong I_E R_E$$

وحيث إن $I_E \cong I_B \beta_{dc}$ يكون:

$$V_{\text{IN}} \cong \beta_{dc} I_B R_E$$

بالتعويض نحصل علي:

$$R_{\text{IN(base)}} = \frac{V_{\text{IN}}}{I_{\text{IN}}} \cong \frac{\beta_{dc} I_B R_E}{I_B}$$

وبحذف التيار I_B نحصل علي:

$$R_{\text{IN(base)}} \cong \beta_{dc} R_E \qquad (٦-١٠)$$

مثال (٦-٤):

حدد قيمة مقاومة الدخل لدائرة الترانزستور الموضحة في شكل (٦-١٠) إذا كانت β_{dc} = ١٢٥.

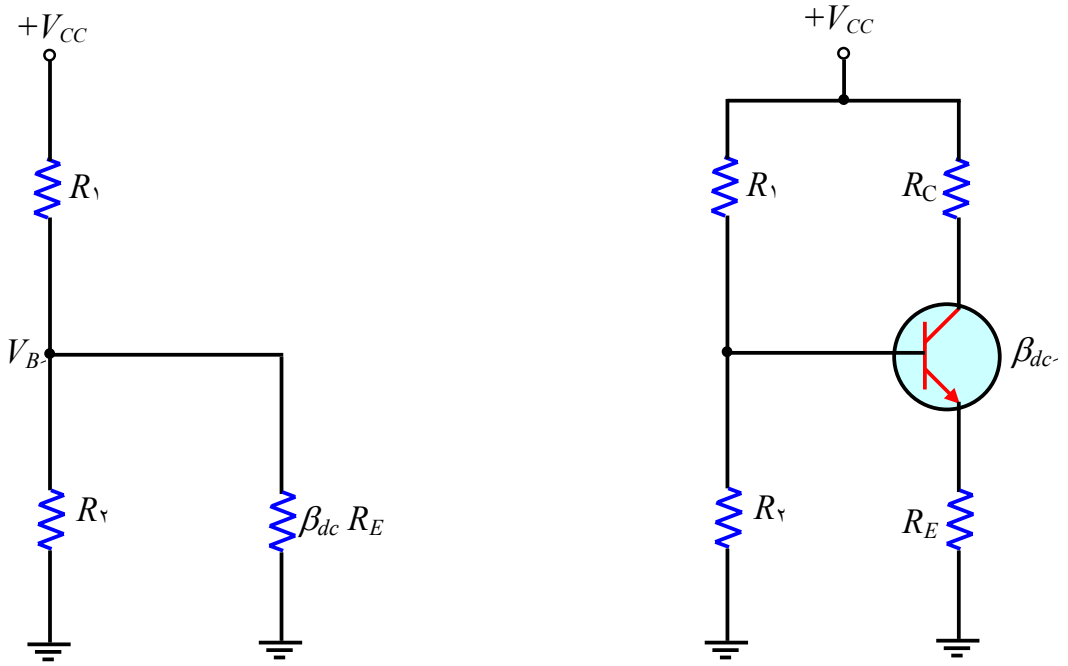
الحل:

$$R_{\text{IN(base)}} \cong \beta_{dc} R_E = (125)(1\text{K}\Omega) = 125\text{K}\Omega$$

- **تحليل دائرة انحياز مجزئ الجهد** Analysis of a Voltage-Divider Bias Circuit

دائرة انحياز مجزئ الجهد للترانزستور npn موضحة بشكل (٦-١١أ). سوف نبدأ تحليل الدائرة بتحديد قيمة الجهد عند القاعدة باستخدام صيغة مجزئ الجهد والتي يمكن استنتاجها كالآتي:

$$R_{\text{IN(base)}} \cong \beta_{dc} R_E$$



شكل (٦ -١١) دائرة انحياز مجزئ الجهد للترانزستور npn.

المقاومة الكلية من القاعدة إلي الأرض تساوي:

$$R_2 \,//\, \beta_{dc} R_E$$

مجزي الجهد يتكون من المقاومة R_1 والمقاومة بين القاعدة والأرض $(\beta_{dc}\ R_E)$ علي التوازي مع المقاومة R_2 كما هو موضح بالشكل (٦ -١١ب).

وبتطبيق صيغة مجزئ الجهد نحصل علي:

$$V_B = \left(\frac{R_2 \,//\, \beta_{dc} R_E}{R_1 + (R_2 \,//\, \beta_{dc} R_E)} \right) V_{CC}$$

إذا كانت $\beta_{dc}\, R_E >> R_2$ ، فإن الصيغة السابقة يمكن تبسيطها إلى:

$$V_B \cong \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{CC} \qquad (٦ -١١)$$

وبمعرفة جهد القاعدة V_B ، يمكن الحصول علي جهد الباعث والذي يساوي:

$$V_E = V_B - V_{BE} \qquad (٦ -١٢)$$

وتيار الباعث I_E يمكن إيجاده باستخدام قانون أوم:

$$I_E = V_E / R_E \qquad (٦ -١٣)$$

وبالتالي يكون:

$$I_C \cong I_E \qquad (١٤-٦)$$

وكذلك:

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C \qquad (١٥-٦)$$

وبمعلومية V_C والجهد V_E يمكن تحديد قيمة الجهد V_{CE} كما يلي:

$$V_{CE} = V_C - V_E$$

ويمكن التعبير عن الجهد V_{CE} بدلالة التيار I_C باستخدام قانون كيرشوف للجهد كما يلي:

$$V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E - V_{CE} = 0$$

وبما أن $I_E \cong I_C$ نحصل على:

$$V_{CE} \cong V_{CC} - I_C R_C - I_C R_E$$

$$\therefore V_{CE} \cong V_{CC} - I_C (R_C + R_E) \qquad (١٦-٦)$$

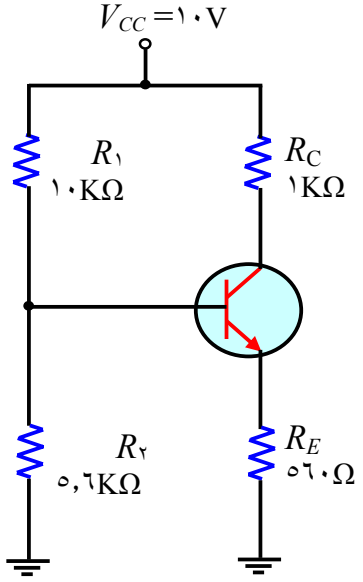
مثال (٦ -٥):

أوجد قيمة كل من الجهد V_{CE} والتيار I_C في الدائرة الموضحة بالشكل (٦ -١٢) علماً بأن $\beta_{dc} = ١٠٠$.

الحل:

نحدد أولاً قيمة مقاومة الدخل كما يلي:

$$R_{IN(base)} \cong \beta_{dc} R_E = (100)(560\Omega) = 56K\Omega$$



شكل (٦ -

نلاحظ أن قيمة المقاومة $R_{IN(base)}$ تساوي عشرة أضعاف المقاومة R_2 وعليه يمكن إهمال المقاومة $R_{IN(base)}$.
وعليه يكون الجهد V_B يساوي:

$$V_B \cong \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2}\right)V_{CC} = \left(\frac{5.6\text{K}\Omega}{15.6\text{K}\Omega}\right)10\text{V} = 3.59\text{V}$$

وبالتالي:

$$V_E = V_B - V_{BE} = 3.59\text{V} - 0.7\text{V} = 2.89\text{V}$$

وكذلك:

$$I_E = V_E / R_E = ٢,٨٩\text{V} / ٥٦٠\Omega = ٥,١٦\text{mA}$$

وبناءاً علي ذلك:

$$I_C \cong 5.16\text{mA}$$

وأيضاً:

$$V_{CE} \cong V_{CC} - I_C(R_C + R_E) = 10\text{V} - 5.16\text{mA}(1.56\text{K}\Omega) = 1.95\text{V}$$

٦ -٦ تركيبات (هيئات) الترانزستور Transistor Configurations

في هذا الجزء سوف نتعرف علي هيئة الترانزستور عندما يستخدم كمكبر في الدوائر الألكترونية وسوف نتعرض هنا للأنواع الثلاثة لهيئة الترانزستور وهي:

- هيئة الباعث المشترك (Common-Emitter Configuration)
- هيئة المجمع المشترك (Common-Collector Configuration)
- هيئة القاعدة المشتركة (Common-Base Configuration)

٦ -٦ -١ مكبرات الباعث المشترك Common-Emitter Amplifiers

شكل (٦ -١٣)، يوضح دائرة مكبر الباعث المشترك مع انحياز مجزئ الجهد ومكثفات الربط C_1, C_2 في الدخل والخرج، ومكثف التسريب C_3 من الباعث إلي الأرض. ومن الواضح أن الدائرة تحتوي علي تركيبة من التشغيل في حالة التيار المتردد وحالة التيار المستمر، وسوف نتعرض هنا إلي تحليل الدائرة من حيث التشغيل في هاتين الحالتين.